

Effet de la turbulence sur la vitesse d'ascension d'une bulle

Simulation numérique directe (Basilisk) en turbulence homogène isotrope

Carl Bonjean Fraser

ENSEEIH T – Toulouse INP | Institut de Mécanique des Fluides de Toulouse (IMFT)

Tuteurs de stage : Dominique LEGENDRE & Rémi ZAMANSKY

Juillet 2026 | Présentation des résultats du rapport

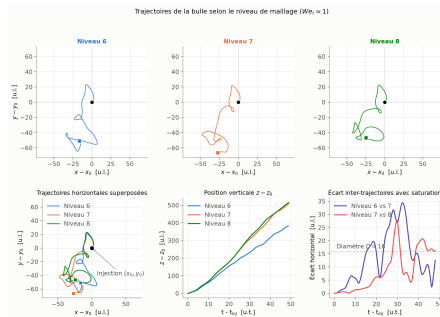


Question scientifique centrale

La turbulence ambiante accélère-t-elle ou ralentit-elle la vitesse d'ascension d'une bulle de gaz ?

Paramètres adimensionnels du cas d'étude :

- Rapport de masse volumique : $\rho_l / \rho_g = 850$
- Nombre de Bond : $Bo = \frac{\rho_l g D^2}{\sigma} = 1$
- Nombre de Galilée : $Ga = \frac{\sqrt{g D} D}{\nu} = 70$
($Ga > Ga_c \approx 44$, régime de trajectoire oblique)
- Intensité turbulente relative : $\beta = u' / u_\infty$



Décorrélation des trajectoires $Ga = 70$

Solveur Basilisk (DNS / VOF)

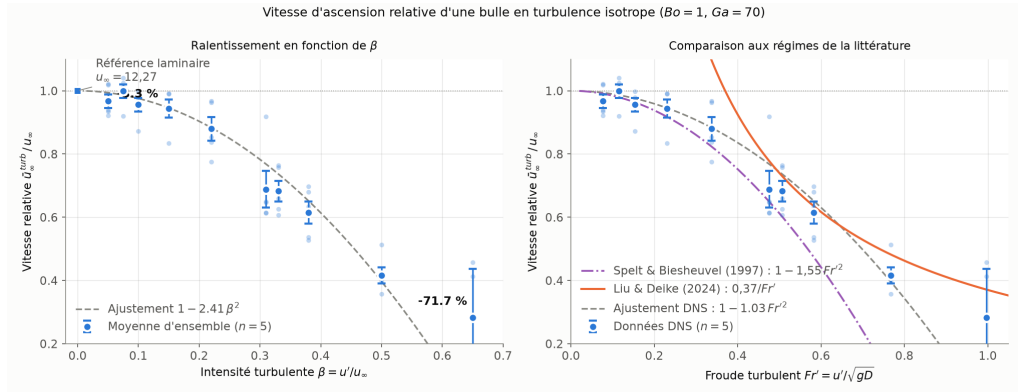
- Repère mobile (event move_frame)
- Maillage adaptatif octree (AMR)
- Modèle précurseur pour la turbulence (HIT)

Validation de la chaîne numérique

Tous les garde-fous sont quantifiés et validés
(**PASS**) :

Critère de validation	Résultat
u_∞ laminaire réf.	12,27 (0,32% dev. lvl7-8)
Courants parasites	$< 0,08\%$ de u_∞
Biais de sillage	$-0,8\%$ (borné)
Conservation volume	$> 99\%$ tout au long
Résolution turb.	$k_{\max}\eta \geq 3,92 (\geq 1,5)$

Résultat Central : Évolution de la Vitesse Relative



- La turbulence ralentit systématiquement la remontée ($\bar{u}_{\infty,turb} < u_{\infty}$).
- Réduction de -3% à $\beta = 0,05$ jusqu'à -72% à $\beta = 0,65$ ($n = 5$ réalisations/point).
- Accord remarquable **sans aucun ajustement** avec la courbe de référence de la littérature (Liu & Deike 2024).

Confrontation aux Deux Régimes de la Littérature

Régime à faible Froude ($Fr' \lesssim 0,4$) – Spelt & Biesheuvel

$$\frac{\bar{u}_{\infty,\text{turb}}}{u_{\infty}} = 1 - c \beta^2 \quad (c \approx 2,41)$$

- Les points $\beta \in [0,05 ; 0,15]$ confirment le comportement quadratique à l'origine.

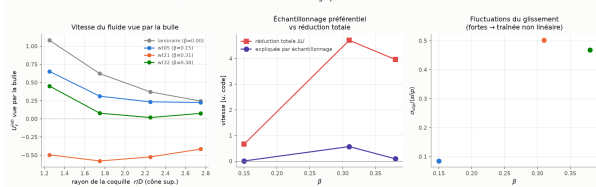
Régime à fort Froude ($Fr' \geq 0,5$) – Liu & Deike (2024)

$$\frac{\bar{u}_{\infty,\text{turb}}}{u_{\infty}} = \frac{0,37}{Fr'} \quad \left(Fr' = \frac{u'}{\sqrt{gD}} \right)$$

- À $\beta = 0,50$ ($Fr' = 0,77$) : DNS = 0,416 vs $0,37 / Fr' = 0,482$.
- À $\beta = 0,65$ ($Fr' = 1,00$) : DNS = 0,283 vs $0,37 / Fr' = 0,371$.

Identification du Mécanisme Physique

Mécanisme du ralentissement : échantillonnage préférentiel vs traînée non linéaire



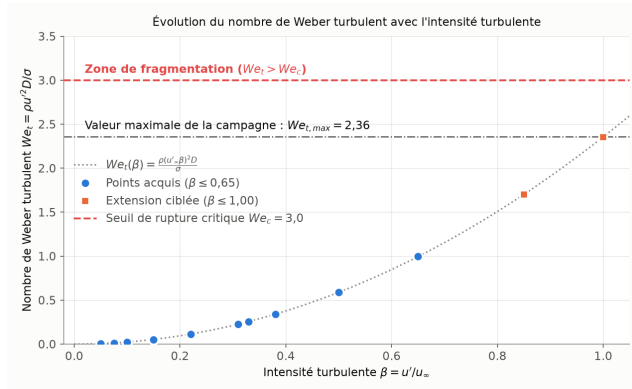
Échantillonnage préférentiel vs Traînée non linéaire

- **Échantillonnage préférentiel** : Vitesse du fluide vue par la bulle ≈ 0 ($\leq 12\%$ de la réduction).
- **Traînée non linéaire** : Les fluctuations de vitesse de glissement croissent de 8% à 50% avec β .

Conclusion Mécanisme

Le ralentissement est **dominé par la traînée non linéaire** pour cette bulle super-Kolmogorov ($St \gg 1$).

Couverture de la Campagne & Intégrité de la Bulle



Sécurité vis-à-vis de la fragmentation

- Campagne menée à $g = 4 \implies \sigma = 1023$ ($4\times$ plus fort qu'à $g = 1$).
- Le Weber turbulent $We_t = \frac{\rho u'^2 D}{\sigma}$ sature à $We_{t,max} = 1,00 \leq 3,0$.
- **Aucune rupture observée** sur les 10 points acquis : la bulle reste intacte et unique.

Bilan Synthétique des 10 Points Acquis

Point	lo050	lo075	lo100	wt05	wt11	wt21	wt25	wt32	hi050	hi065
$\beta = u'/u_\infty$	0,05	0,075	0,10	0,15	0,22	0,31	0,33	0,38	0,50	0,65
$Fr' = u'/\sqrt{gD}$	0,077	0,115	0,153	0,230	0,337	0,475	0,506	0,583	0,767	0,997
$\bar{u}_{\infty,\text{turb}}$	11,86	12,26	11,73	11,57	10,79	8,45	8,38	7,55	5,11	3,47
$\bar{u}_{\infty,\text{turb}}/u_\infty$	0,97	1,00	0,96	0,94	0,88	0,69	0,68	0,62	0,42	0,28
Réduction	−3%	0%	−4%	−6%	−12%	−31%	−32%	−38%	−58%	−72%

Chaque point correspond à la moyenne d'ensemble de $n = 5$ réalisations turbulentes indépendantes.

Conclusion et Perspectives

Conclusions principales

- 1 La turbulence ralentit de manière monotone la vitesse d'ascension (jusqu'à -72%).
- 2 Validation complète de la courbe de référence ($1 - c\beta^2 \rightarrow 0,37/Fr'$).
- 3 Le ralentissement provient de la **traînée non linéaire**.
- 4 Validation rigoureuse de la chaîne numérique sous Basilisk.

Perspectives directes

- Récupérer les deux derniers points ultimes $\beta = 0,85$ et $\beta = 1,00$ (en cours sur Kairos).
- Varier le nombre de Bond Bo à Ga fixé pour tester l'effet de la déformabilité.
- Découpler l'intensité turbulente β du Reynolds de maille Re_λ .